河北省 2025 年普通高校专科升本科教育选拔考试

数学模拟试卷（五）答案

（考试试卷 60 分钟，总分 100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.答案：C

【解析】A. $f(x)$ 的定义域 $x^3-x^2\geq 0\Rightarrow x^2(x-1)\geq 0\Rightarrow x\geq 1$或$x=0$，$g(x)$ 的定义域 $x-1\geq 0\Rightarrow x\geq 1$，定义域不同，故两函数不同.

B. $f(x)$ 的定义域 $3x>0\Rightarrow x>0$，$g(x)$ 的定义域 $x^3>0\Rightarrow x>0$；$\ln 3x\neq \ln x^3$，对应规则不同两函数不同.

C. $f(x)$ 的定义域 $x^4\geq 0\Rightarrow x\in R$，$g(x)$ 的定义域 $x\in R$；$\sqrt{x^4}=x^2$，定义域与对应规则都相同，两函数相同.

D. $f(x)$ 的定义域 $x^2>0\Rightarrow x\neq 0$，$g(x)$ 的定义域 $x\in R$，定义域不同两函数不同.

2.答案：B

【解析】$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\sec^2 x+0$.

3.答案：D

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x+\tan 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x+\tan 3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1+3\sec^2 3x}=\dfrac{1}{1+3\sec^2 0}=\dfrac{1}{4}$.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

4.答案：C

【解析】罗尔定理要求三个条件：闭区间连续；对应开区间内可导；端点函数值相等同时满足

A 项：$f(1)\neq f(-1)$，不满足端点函数值相等；

B 项：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$；

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-x}{x}=-1,\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{x}=1$，因为 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|}{x}\neq\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|}{x}$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在，故 $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，不满足开区间 $(-1,1)$ 内可导；

D 项：$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$，极限不存在，故函数在 $x=0$ 处导数不存在，不满足开区间 $(-1,1)$ 内可导.

5.答案：A

【解析】B 项：$\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)\neq f(x)+C$；

C 项：$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数时，才可以得到 $\int f(x)dx=F(x)+C$；

D 项：$d[\int f(x)dx]=f(x)dx\neq f(x)$.

6. 答案：D

【解析】因为 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\sin e^{xy}\cdot e^{xy}\cdot y=-ye^{xy}\sin e^{xy}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\sin e^{xy}\cdot e^{xy}\cdot x=-xe^{xy}\sin e^{xy}$，所以可知 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=-e^{xy}\sin e^{xy}(ydx+xdy)$.

7. 答案：C

【解析】多元函数的极值点是驻点或者偏导不存在的点，点 (x_0,y_0) 处，两个一阶偏导都不是零，故不是驻点，在该点处偏导又存在，该点也不是偏导不存在的点，故点 (x_0,y_0) 不是极值点，在该点一定无极值.

8.（数一）答案：D.

【解析】由题目得 L：$x+2y-1=0$ 即 $x=-2y+1$，将 $x=-2y+1$ 代入曲线积分得 $\int_L xydx+ydy=\int_0^1(-2y+1)yd(-2y+1)+\int_0^1 ydy=\int_0^1(4y^2-y)dy=\dfrac{4}{3}y^3\Big|_0^1-\dfrac{1}{2}y^2\Big|_0^1=\dfrac{5}{6}$.

8.（数二）答案：A

【解析】$y=f(x)$ 的一个原函数为 $x^2e^{\frac{1}{x}}\Rightarrow f(x)=\left(x^2e^{\frac{1}{x}}\right)'=2xe^{\frac{1}{x}}-e^{\frac{1}{x}}=(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$

9.答案：A

【解析】$R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{4^n}{n^3}\cdot\dfrac{(n+1)^3}{4^{n+1}}\right|=\dfrac{1}{4}$.

10.答案：B

【解析】$f(x)=\begin{vmatrix}1&0&x\\1&2&x^2\\1&3&2x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&x\\0&2&x^2-x\\0&3&x\end{vmatrix}=5x-3x^2$，

$f(x+1)=5(x+1)-3(x+1)^2=-3x^2-x+2$，

故 $f(x+1)-f(x)=-3x^2-x+2-5x+3x^2=2-6x$.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11.答案：2

【解析】$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+1)\cos x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}x\cos x\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=2\sin x\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}=2$

12.（数一）答案：$5x-y-3z+2=0$

【解析】由题意可知平面的法向量$\vec{n}=(2,1,3)\times(1,2,1)=(-5,1,3)$，将点$(1,-2,3)$与法向量$\vec{n}=(-5,1,3)$，代入点法式方程得$-5(x-1)+(y-(-2))+3(z-3)=0$，即平面方程为$5x-y-3z+2=0$.

12.（数二）答案：长为$b-a$，宽为 2 的一个矩形的面积，$2(b-a)$.

【解析】结合定积分的几何意义，画图可得

13.答案：$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{n+1}, x\in(-1,1)$

【解析】$f(x)=\frac{x}{1+x}=x\cdot\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{n+1}, -1<x<1$.

14.答案：$\cos y=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x$

【解析】先分离变量，原式$\Rightarrow\frac{\sin y}{\cos y}dy=\frac{\sin x}{\cos x}dx\Rightarrow\tan ydy=\tan xdx$

对两侧同时积分$\int\tan ydy=\int\tan xdx$

计算积分得$\Rightarrow-\ln|\cos y|=-\ln|\cos x|-\ln|C|$

化简得$\Rightarrow\ln|\cos y|=\ln|\cos x|+\ln|C|\Rightarrow\ln|\cos y|=\ln|C\cdot\cos x|\Rightarrow\cos y=C\cos x$

代入初始条件$x=0$时$y=\frac{\pi}{4}$，得$C=\frac{\sqrt{2}}{2}$

从而有特解$\cos y=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x$.

15.答案：$-\frac{4}{21}$

【解析】设$A=\begin{bmatrix}-2 & 5\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1 & 5\\ -3 & 0\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}2 & -6\\ 3 & 1\end{bmatrix}$，则$|A|=-7$，$|B|=15$，$|C|=20$，

则$|A||X||B|=|C|$，即$|X|=\frac{|C|}{|A|\cdot|B|}=\frac{20}{-7\cdot15}=-\frac{4}{21}$.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.解：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx=2(\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=2(\sqrt{2}-1)$.

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

17.解：先分离变量，原式$\Rightarrow \dfrac{dy}{dx}=\left(1+y^2\right)\tan^2 x \Rightarrow \dfrac{1}{1+y^2}dy=\tan^2 xdx$，

对两侧同时积分$\int\dfrac{1}{1+y^2}dy=\int\tan^2 xdx$，

计算积分得$\Rightarrow \int\dfrac{1}{1+y^2}dy=\int\left(\sec^2 x-1\right)dx \Rightarrow \int\dfrac{1}{1+y^2}dy=\int\sec^2 xdx-\int 1dx$，

得通解：$\arctan y=\tan x-x+C$

代入初始条件$x=0$时$y=1$，得$C=\dfrac{\pi}{4}$，

从而有特解$\arctan y=\tan x-x+\dfrac{\pi}{4}$.

18.（数一）解：$\int_0^2 dx\int_0^x\dfrac{\cos y}{y-2}dy=\int_0^2 dy\int_y^2\dfrac{\cos y}{y-2}dx=\int_0^2\dfrac{\cos y}{y-2}x\Big|_y^2 dy=\int_0^2\dfrac{\cos y}{y-2}(2-y)dy$

$=-\int_0^2\cos ydy=-\sin y\Big|_0^2=-\sin 2$.

18.（数二）解：令$t=x-2$，则$x=t+2, dx=dt$，当$x=1$时$t=-1$，当$x=3$时$t=1$，

原式$=\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0(1+x^2)dx+\int_0^1 e^{2x}dx$

$=\left(x+\dfrac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-1}^0+\dfrac{1}{2}e^{2x}\Big|_0^1=\dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{2}e^2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{2}e^2$.

19.解：系数矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&-2\\1&1&a\\2&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&2&a+2\\0&3&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&2\\0&2&a+2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&2\\0&0&a-2\end{pmatrix}$

要使方程组有非零解，需$a-2=0$则$a=2$，

$a=2$时$A\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，

令自由未知数$x_3=k$，得$\begin{cases}x_1=0\\x_2=-2k\end{cases}$，

故通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}k$（其中$k$为任意常数）.

四、应用题（本题10分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20.（数一）解：设长方体的长，宽，高分别为x，y，z，由题，有$xyz=V$即为约束条件$xyz-V=0$，

目标函数为总造价$P=bxy+2ayz+2axz$，

构造拉格朗日函数$L(x,y,z,\lambda)=bxy+2ayz+2axz+\lambda(xyz-V)$，

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

令$\begin{cases} L'_x = by + 2az + \lambda yz = 0 \\ L'_y = bx + 2az + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2ay + 2ax + \lambda xy = 0 \\ L'_\lambda = xyz - V = 0 \end{cases}$，解得驻点$x = \sqrt[3]{\frac{2Va}{b}}, y = \sqrt[3]{\frac{2Va}{b}}, z = \sqrt[3]{\frac{Vb^2}{4a^2}}$，

由驻点唯一性及问题的实际意义可知，长方体的长，宽，高分别为$\sqrt[3]{\frac{2Va}{b}}, \sqrt[3]{\frac{2Va}{b}}, \sqrt[3]{\frac{Vb^2}{4a^2}}$时，

总造价最低.

20.（数二）解：边际利润$L'(x) = R'(x) - C'(x) = (80 - 0.06x) - (50 - 0.04x) = 30 - 0.02x$，

总利润$L(x) = \int_0^x (30 - 0.02x)dx - 7500 = 30x - 0.01x^2 - 7500$，

令$L'(x) = 0$，解得$x = 1500$，此时利润为$L(1500) = 30 \times 1500 - 0.01 \times (1500)^2 - 7500 = 15000$，由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，产量为 1500 台时可以获得最大利润，最大利润 15000 元.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE